

## Tema 2

### Sistem de Rezervări – Aplicație Server–Client cu Socket-uri, Thread-uri și Bază de Date (Quarkus + JPA)

Scopul proiectului este realizarea unui sistem simplificat de rezervări, construit folosind arhitectură Server–Client, unde mai mulți clienți se pot conecta simultan la server prin socket-uri TCP, pot vizualiza sloturile disponibile și pot efectua rezervări.

Aplicația va fi implementată în Java, folosind:

- Socket-uri pentru comunicare între server și clienți
- Thread-uri pentru gestionarea conexiunilor simultane
- Quarkus pentru structura aplicației, gestionarea componentelor și integrarea cu JPA
- Hibernate + JPA pentru maparea entităților
- O bază de date (Postgres) pentru persistarea rezervărilor

Aplicația va rula exclusiv în consolă, fără interfață grafică.

### **Funcționalități cerute**

Conectarea clientului la server

- Serverul pornește pe un port TCP.
- Clientul se conectează prin socket.
- Serverul generează automat un token simplu (ID) de client.
- Fiecare client este gestionat într-un thread separat.

Operații obligatorii (use-case-uri)

- Vizualizare sloturi disponibile
- Creare rezervare
- Vizualizare rezervările proprii
- Anulare rezervare
- Încheiere sesiune

### **Barem**

1. Arhitectură și structură proiect (15p)

- Structură Quarkus corect configurată (5p)
- Separarea logicii în componente (Service, Entity, Handler etc.) (10p)

## 2. Socket Server (15p)

- Acceptă conexiuni multiple (5p)
- Creează thread separat pentru fiecare client (5p)
- Gestionarea corectă a conexiunilor și închiderii lor (5p)

## 3. Client (10p)

- Conectare la server (5p)
- Trimitere și recepționare comenzi (5p)

## 4. Concurență (10p)

- Folosirea thread-urilor simultane (5p)
- Mecanism de evitare a rezervărilor duble (5p)

## 5. Bază de date + JPA (20p)

- Entități corect mapate (5p)
- Persistență funcțională a datelor (5p)
- Operații CRUD corect implementate (10p)

## 6. Funcționalitățile cerute (30p)

- LIST – afișare sloturi disponibile (6p)
- RESERVE – creare rezervare (6p)
- CANCEL – anulare rezervare (6p)
- MY – afișare rezervări proprii (6p)
- EXIT – închidere sesiune și comportament corect (6p)